UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

L3 Info Analyse Syntaxique

Quick AS — 05/11/2024

Règles générales

- Durée 1h30 ; Feuille A4 recto-verso MANUSCRITE autorisée.
- Toutes les réponses doivent être justifiées.
- Conseils : vérifier les résultats intermédiaires sur 2 ou 3 exemples et contre-exemples très simples avant de continuer, faire **directement** les traces des algorithmes au propre (au crayon et à la gomme convient, du moment que c'est lisible). Ne perdez pas de temps à travailler au brouillon pour cela.
- Toutes les questions valent autant (numéro de type 1. ou 1. (a)). Le maximum pourra être atteint en faisant parfaitement l'équivalent de 9 questions (sur 10).
- Il est inutile et même contre-indiqué de recopier l'énoncé sur votre feuille, mais le numéro de question doit être soigneusement indiqué.

I — Étude d'une grammaire pour $a^n b^m c^p$, $2n = m + p$ et $n \geq 1$.

Soit la grammaire G_a suivante, de source S, donnée par ses productions :

G_a :

$R1$:	S	$\rightarrow$	$a\ S\ B\ B$	$R3$:	B	$\rightarrow$	c	$R5$: $b\ B \rightarrow b\ b$
$R2$:		$\mid$	$a\ B\ B$	$R4$:	$a\ B$	$\rightarrow$	$a\ b$	

1. De quel type précis est la grammaire G_a ? Donner une dérivation de la chaîne $u = a^3b^4c^2$.
2. Soit $M_a = \{\ a^n b^m c^{2n-m} \mid n \geq 1\ \}$. On veut montrer que $L(G_a) = M_a$. Démontrer d'abord la complétude $(L(G_a)) \supseteq M_a)$. [Pour cela, s'inspirer de la question précédente.]
3. Montrer la consistance $(L(G_a) \subseteq M_a)$, ce qui permettra de conclure que $L(G_a) = M_a$.
   [Pour cela, montrer que toute forme sentencielle σ dérivée de S est de la forme $a^n S(B+c)^{2n}$ $(n \geq 0)$ ou de la forme $a^n b^m (B+c)^{2n-m}$ $(n \geq 1)$ puis conclure.]

II — Grammaire Hors Contexte et analyse LL

Soit la grammaire G_1, d'axiome M donnée par ses productions et L le langage associé.

G_1 :

M	$\rightarrow$	$O \mid D \mid E\ s \mid L\ y\ O \mid n$	O	$\rightarrow$	$p\ E\ R\ a$
R	$\rightarrow$	$R\ e\ V\ E \mid V$	E	$\rightarrow$	$L\ L\ E \mid \varepsilon$
L	$\rightarrow$	$E\ L\ u \mid X\ e$	D	$\rightarrow$	$l\ U\ i$
U	$\rightarrow$	$M\ e\ U \mid E\ M$	X	$\rightarrow$	$l\ u\ X \mid L\ e\ E\ k\ s$
V	$\rightarrow$	$s\ E\ u\ M$			

1. Réduire G_1 (= supprimer ses symboles inutiles). On obtient $G_2 \approx G_1$. [Utiliser la méthode vue en cours et donner sa trace. On ne demande pas ici de nettoyer G_1.]
2. Montrer qu'on peut passer de G_2 à la grammaire équivalente G_3 suivante (en explicitant les renommages et les simplifications éventuels). Donner deux raisons différentes qui nous permettent de dire que G_3 n'est pas LL(1).

   G_3 :

$R1$:	V	$\rightarrow$	O	$R7$:	M	$\rightarrow$	K
$R2$:		$\mid$	A	$R8$:		$\mid$	$M\ ,\ K$
$R3$:		$\mid$	n	$R9$:	L	$\rightarrow$	$V\ ,\ L$
$R4$:		$\mid$	s	$R10$:		$\mid$	V
$R5$:	O	$\rightarrow$	$\{\ M\ \}$	$R11$:	K	$\rightarrow$	$s\ :\ V$
$R6$:	A	$\rightarrow$	$[\ L\ ]$				

3. Nettoyez G_3 si elle le nécessite, puis transformez G_3 en une grammaire équivalente G_4 sous Forme Normale de Chomsky (FNC).
4. Analysez la chaîne $w =$ `[ s , n ]` par l'algorithme de Cocke.

On repart de la grammaire G_3 donnée ci dessus.

5. Supprimer la récursivité à gauche de G_3 et modifier la grammaire obtenue afin d'éviter que des L-Règles aient un préfixe en commun.[1] On obtient G_5 sans récursivité à gauche, que l'on étend avec la règle $S' \to V\$$.
6. Calculer $Premiers(X)$ et $Suivants(X)$ pour tous les non-terminaux X de G_5, puis la table LL(1) de G_5, et en déduire si G_5 est LL(1).
7. Analyser la chaîne $z = \boxed{\{\ s\ :\ [\ n\ ,\ s\ ]\ \}}$ par la méthode LL(1). Si la table contient un conflit, vous indiquerez quelle prédiction vous choisissez arbitrairement.

1. Indictation : deux A-règles ont un préfixe commun lorsqu'elles peuvent s'écrire $A \to \alpha\beta$ et $A \to \alpha\gamma$ avec $\alpha \in N^+$. On peut supprimer ce préfixe commun en "factorisant" les règles en $A \to \alpha A'$ et $A' \to \beta|\gamma$.